

Université Assane Seck de Ziguinchor
Département informatique

Master 2 – Génie Logiciel

Sujet : Création d'une plateforme d'annotation assistée par intelligence artificielle
pour l'analyse et la classification des paquets sanguins

Application au Service d'Hématologie de l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor

Auteur :	Ton Nom
Encadrant universitaire :	Pr. Nom Encadrant
Encadrant terrain :	Dr. Nom (Service d'Hématologie, Hôpital de la Paix, Ziguinchor)
Année :	2025–2026

0.1 Contexte et justification

La gestion des paquets sanguins est une tâche cruciale pour les services d'hématologie. Chaque unité de sang doit être soigneusement vérifiée, annotée et classée selon plusieurs critères (type de sang, anomalies visibles, état de conservation, etc.).

Au **service d'hématologie de l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor**, ces opérations sont actuellement réalisées manuellement, ce qui demande beaucoup de temps et mobilise un personnel qualifié. Face à la croissance du nombre d'unités traitées et au besoin d'assurer une traçabilité numérique des données biologiques, il devient nécessaire de mettre en place un outil d'annotation numérique intelligent.

Ce travail s'inscrit dans la continuité des recherches menées au sein du département d'informatique. En particulier, il constitue la suite logique des travaux de **Aminata Ba**, réalisés dans le cadre de son mémoire de licence, au cours duquel elle a procédé à une **annotation manuelle d'un ensemble d'images de paquets sanguins**. Ces premières expérimentations ont permis de constituer une base initiale d'images annotées, servant de point de départ à l'élaboration d'un système d'annotation assistée par intelligence artificielle.

Ainsi, le présent mémoire vise à approfondir et à automatiser ce processus en développant une **plateforme d'annotation assistée**, exploitant les avancées récentes de l'intelligence artificielle, notamment en *Computer Vision*, afin d'accroître la rapidité, la précision et la fiabilité de l'annotation médicale.

0.2 Objectif général

Concevoir et développer une **plateforme d'annotation assistée** (web et mobile) destinée aux hématologues, permettant de :

- annoter des images de paquets sanguins (type, état, anomalies) ;
- obtenir des suggestions automatiques grâce à un modèle de vision artificielle pré-entraîné ;
- enregistrer les annotations validées dans une base de données centralisée et sécurisée.

0.3 Objectifs spécifiques

1. Analyser les besoins fonctionnels réels du service d'hématologie de l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor.
2. Concevoir une architecture logicielle adaptée, intégrant des modules de gestion, d'annotation et d'intelligence artificielle.
3. Mettre en place un modèle de vision par ordinateur capable d'identifier automatiquement certaines caractéristiques des paquets sanguins.
4. Développer une application web ergonomique, accessible aux professionnels de santé du service.
5. Centraliser et sécuriser les annotations dans une base de données relationnelle ou documentaire.
6. Tester et valider la plateforme en situation réelle au sein du service partenaire.

0.4 Résultats attendus

- Une plateforme fonctionnelle (web) testée et validée par les hématologues ;
- Un modèle d'IA intégré et capable de suggestions fiables ;
- Une base centralisée d'annotations médicales sécurisée ;
- Une amélioration mesurable du temps d'annotation et de la qualité du travail.